(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115496461 A
(43)申请公布日 2022.12.20

(21)申请号 202210950546.8

(22)申请日 2022.08.09

(71)申请人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201100 上海市闵行区瓶安路1259号4幢2层

(72)发明人 陈远明 裘峥宏 凡福群 朱尔军 李伟健

(51)Int.Cl.
G06Q 10/10(2012.01)
G06F 16/23(2019.01)
G06F 16/2455(2019.01)
G06Q 50/04(2012.01)

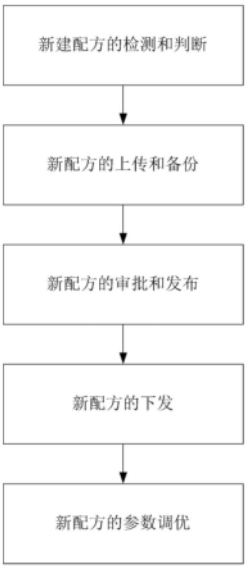
权利要求书2页 说明书7页 附图3页

(54)发明名称

一种微波产线批量设备的配方管理方法及系统

(57)摘要

本申请公开了一种微波产线批量设备的配方管理方法及系统,通过对于新建配方的检测和自动判断、配方的自动上传和备份、新配方的批准、新配方的批量下发,实现了批量设备的配方管理问题。通过开放基础配方库和设备配方库,也能够使用户以及其它系统可以准确了解微波生产线中的所有机台设备的配方信息,为科学的生产决策提供了依据。



CN 115496461 A

1.一种微波产线批量设备的配方管理方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

S1,新建配方的检测和判断,包括:

S1-1,获取所有设备的配方列表;

S1-2,按顺序遍历配方列表,选择配方列表中的一个配方为当前配方;

S1-3,将当前配方与设备配方库进行比对,若均不相同,则判定当前配方为本设备新配方,将当前配方保存至设备配方库;若有相同,则判定当前配方非本设备新配方,终止比对;若当前配方为本设备新配方,再将当前配方与基础配方库进行比对,若均不相同,则判定当前配方为全新配方,将当前配方保存至基础配方库;

S1-4,判断配方列表是否遍历完毕,如果尚未遍历完毕,则遍历选择下一个配方作为当前配方,跳转执行步骤S1-3;否则,结束并退出步骤S1;

S2,新配方的上传和备份:在确认是最新配方后,将最新的设备新配方或全新配方上传至上位机;如果是全新配方,则上传的时候将配方复制成两份,一份为基础配方,保存至基础配方库,另一份为此设备对应配方,保存至设备配方库;如果是设备新配方,则上传的时候只将配方保存至设备配方库;

S3,新配方的审批和发布:生产工艺工程师对上传的新配方进行审批,审批通过后正式发布;

S4,新配方的下发:在新配方发布后,从设备信息表中获取需要下发的设备列表,并比对设备配方库,除了首台创建该新配方的设备外,将该新配方复制文件的文件名增加预设标识后分别下发到设备列表中的其它设备供生产使用;

S5,新配方的参数调优:生产工艺工程师发现系统中有审批通过、且有自动下发记录的新配方后,对各设备中文件名带有预设标识的新配方进行配方参数的调优修改,然后将各文件名删除预设标识后保存至当前设备的配方列表中。

2.根据权利要求1所述的一种微波产线批量设备的配方管理方法,其特征在于,步骤S1-1中,所述获取所有设备的配方列表,是通过对设备中的配方进行监控实现的,设备配方的监控方法包括两种,一种是基于SECS/GEM协议,即通过GetRecipeList方法获得所有设备中的配方列表,另一种是基于文件共享或者FTP协议,此时需要将配方保存在同一路径下,然后通过遍历文件的方法来获取配方列表。

3.根据权利要求1所述的一种微波产线批量设备的配方管理方法,其特征在于,步骤S4中,所述下发到设备列表中的其它设备,是通过SECS/GEM或者文件传输的方式将该新配方进行下发。

4.根据权利要求1所述的一种微波产线批量设备的配方管理方法,其特征在于,步骤S4中,所述将该新配方的文件增加预设标识,是在该新配方的文件名前增加“Raw-”作为标识,对于有此标识的配方文件,不参与新配方的上传。

5.根据权利要求1所述的一种微波产线批量设备的配方管理方法,其特征在于,所述配方管理方法在步骤S5之后还包括:

S6,当新配方下发、且下发的新配方的文件经过参数调优和文件名的修改后,则在执行步骤S1时,会发现各设备中删除预设标识后所对应的配方为其对应设备的新配方,而被分别保存至设备配方库中;继续与基础配方库进行比对时,会发现各设备中删除预设标识后所对应的配方不是全新配方,则结束并退出流程。

6.根据权利要求1所述的一种微波产线批量设备的配方管理方法，其特征在于，所述配方管理方法在步骤S1-2之后、S1-3之前还包括：

S1-2-1，判断当前配方的文件名是否含有预设标识，如含有预设标识，表示该配方为复制的配方，不再进行配方比对，直接执行步骤S1-4。

7.根据权利要求1所述的一种微波产线批量设备的配方管理方法，其特征在于，所述配方管理方法还包括：

新建配方的文件名包括第一特征符号；

设备配方库的文件名包括第一特征符号和第二特征符号，所述第二特征符号为配方对应设备的设备编号；

基础配方库的文件名包括第一特征符号；

新配方下发至相关设备的文件名包括预设标识和第一特征符号；

被下发新配方的设备中的新配方经过配方参数的调优修改后，所保存的文件名包括第一特征符号。

8.一种微波产线批量设备的配方管理系统，其特征在于，包括：

基础配方库，用于保存某一配方的基础配方的数据库，保存的内容包括配方名称、配方版本、加工的产品、文件保存位置、文件发布时间以及加工文件的数据本身；

设备配方库，用于保存所有设备的配方的数据库，由于各设备运行参数的差异，对于同一配方在不同设备中生成的副本均需要保存一份至设备配方库；所述设备配方库保存的内容包括配方名称、配方版本、加工的产品、设备编号、文件保存位置以及加工文件的数据本身；

新建配方的检测和判断模块，用于将配方列表的配方与设备配方库进行比对，若均不相同，则判定该配方为本设备新配方，将该配方保存至设备配方库；若有相同，则判定该配方非本设备新配方，终止比对；若该配方为本设备新配方，再将该配方与基础配方库进行比对，若均不相同，则判定该配方为全新配方，将该配方保存至基础配方库；

新配方的上传和备份模块，用于将最新的设备新配方或全新配方上传至上位机；如果是全新配方，则上传的时候将配方复制成两份，一份为基础配方，保存至基础配方库，另一份为此设备对应配方，保存至设备配方库；如果是设备新配方，则上传的时候只将配方保存至设备配方库；

新配方的审批和发布模块，用于供生产工艺工程师对上传的新配方进行审批，审批通过后正式发布；

新配方下发模块，用于在新配方发布后，从设备信息表中获取需要下发的设备列表，并比对设备配方库，除了首台创建该新配方的设备外，将该新配方复制文件的文件名增加预设标识后分别下发到设备列表中的其它设备供生产使用；

新配方的参数调优模块，用于供生产工艺工程师对各设备中文件名带有预设标识的新配方进行配方参数的调优修改。

一种微波产线批量设备的配方管理方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及微波生产技术领域，尤其涉及一种微波产线批量设备的配方管理方法及系统。

背景技术

[0002] 在微波加工设备中，通常有两种“程序”，一种是设备运行的主程序，负责整个设备的运行执行，我们通常称其为“程序”。另外一种是加工程序，是用于某个特定产品生产使用的一组指令和运行参数的集合，通常也可以称之为“配方”(Recipe)。

[0003] 在微波生产环境中会使用到大量的同一类型的标准设备，例如点胶机，贴片机、楔焊机、球焊机等。传统的方式是在一台设备中完成了配方的编辑后，将配方通过U盘或者网络复制到另外一台设备中，然后在复制了配方的设备上进行调试后使用。但是，这种手动操作的方式在微波生产中由于生产的特殊性存在以下问题：

[0004] (1)当产品的种类很多时，某个新建型号的配方被复制到其它设备时会出现复制遗漏的情况，如果在生产开始时才发现此问题并进行调试，会严重影响现场的生产进度。

[0005] (2)同一类型的标准设备有多台时，人工进行配方分发操作会存在分发遗漏的情况。

[0006] (3)对于贴片键合等精密设备，由于每个设备都均在一定的精度误差，每个配方在复制到另外一台设备后均需要进行参数调整后才能使用。这样，同一配方使用的配方名称相同，但是同一配方所在的设备不相同，人工修改名称有一定的工作量，还可能引入新的人为错误。

[0007] (4)配方的备份也是难题，复数的产品型号×复数的设备，会带来大量的人工工作量，也会导致错误率增加。

[0008] 以上问题是许多微波生产厂家存在的共性技术痛点，它会随产品数量和设备数量的同时增长而不断放大。因此，如何采用一种有效的微波产线批量设备的配方管理方法以解决该行业痛点难点，是目前微波生产技术领域亟待解决的问题。

[0009] 其中，本申请涉及的相关常用术语如下：

[0010] 基础配方库：用于保存配方的基础配方的数据库，保存的内容包括基础信息(包括配方名称、配方版本、加工的产品、文件保存位置、文件发布时间等基本信息)以及加工文件的数据本身。

[0011] 设备配方库：用于保存所有设备的配方的数据库，由于各设备运行参数的差异，对于同一配方在不同设备中生成的副本均需要保存一份。保存的内容包括基础信息(包括配方名称、配方版本、加工的产品、设备编号、文件保存位置等基本信息)以及加工文件的数据本身。

[0012] 设备信息表：用于提供加工设备的信息，包括设备编号、设备型号、设备类别等。

发明内容

[0013] 本发明的目的是提供了一种微波产线批量设备的配方管理方法及系统，通过对于新建配方的检测和自动判断、配方的自动上传和备份、新配方的批准、新配方的批量下发，提供解决上述技术问题的解决方案。

[0014] 为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0015] 第一个方面，本申请公开了一种微波产线批量设备的配方管理方法，具体包括如下步骤：

[0016] S1，新建配方的检测和判断，包括：

[0017] S1-1，获取所有设备的配方列表；

[0018] S1-2，按顺序遍历配方列表，选择配方列表中的一个配方为当前配方；

[0019] S1-3，将当前配方与设备配方库进行比对，若均不相同，则判定当前配方为本设备新配方，将当前配方保存至设备配方库；若有相同，则判定当前配方非本设备新配方，终止比对；若当前配方为本设备新配方，再将当前配方与基础配方库进行比对，若均不相同，则判定当前配方为全新配方，将当前配方保存至基础配方库；

[0020] S1-4，判断配方列表是否遍历完毕，如果尚未遍历完毕，则遍历选择下一个配方作为当前配方，跳转执行步骤S1-3；否则，结束并退出步骤S1；

[0021] S2，新配方的上传和备份：在确认是最新配方后，将最新的设备新配方或全新配方上传至上位机；如果是全新配方，则上传的时候将配方复制成两份，一份为基础配方，保存至基础配方库，另一份为此设备对应配方，保存至设备配方库；如果是设备新配方，则上传的时候只将配方保存至设备配方库；

[0022] S3，新配方的审批和发布：生产工艺工程师对上传的新配方进行审批，审批通过后正式发布；

[0023] S4，新配方的下发：在新配方发布后，从设备信息表中获取需要下发的设备列表，并比对设备配方库，除了首台创建该新配方的设备外，将该新配方复制文件的文件名增加预设标识后分别下发到设备列表中的其它设备供生产使用；

[0024] S5，新配方的参数调优：生产工艺工程师发现系统中有审批通过、且有自动下发记录的新配方后，对各设备中文件名带有预设标识的新配方进行配方参数的调优修改，然后将各文件名删除预设标识后保存至当前设备的配方列表中。

[0025] 优选地，步骤S1-1中，所述获取所有设备的配方列表，是通过对设备中的配方进行监控实现的，设备配方的监控方法包括两种，一种是基于SECS/GEM协议，即通过GetRecipeList方法获得所有设备中的配方列表，另一种是基于文件共享或者FTP协议，此时需要将配方保存在同一路径下，然后通过遍历文件的方法来获取配方列表。

[0026] 优选地，步骤S4中，所述下发到设备列表中的其它设备，是通过SECS/GEM或者文件传输的方式将该新配方进行下发。

[0027] 优选地，步骤S4中，所述将该新配方的文件增加预设标识，是在该新配方的文件名前增加“Raw-”作为标识，对于有此标识的配方文件，不参与新配方的上传。

[0028] 优选地，所述配方管理方法在步骤S5之后还包括：

[0029] S6，当新配方下发、且下发的新配方的文件经过参数调优和文件名的修改后，则在执行步骤S1时，会发现各设备中删除预设标识后所对应的配方为其对应设备的新配方，而

被分别保存至设备配方库中;继续与基础配方库进行比对时,会发现各设备中删除预设标识后所对应的配方不是全新配方,则结束并退出流程。

[0030] 优选地,所述配方管理方法在步骤S1-2之后、S1-3之前还包括:

[0031] S1-2-1,判断当前配方的文件名是否含有预设标识,如含有预设标识,表示该配方为复制的配方,不再进行配方比对,直接执行步骤S1-4。

[0032] 优选地,所述配方管理方法还包括:

[0033] 新建配方的文件名包括第一特征符号;

[0034] 设备配方库的文件名包括第一特征符号和第二特征符号,所述第二特征符号为配方对应设备的设备编号;

[0035] 基础配方库的文件名包括第一特征符号;

[0036] 新配方下发至相关设备的文件名包括预设标识和第一特征符号;

[0037] 被下发新配方的设备中的新配方经过配方参数的调优修改后,所保存的文件名包括第一特征符号。

[0038] 第二个方面,本申请还公开了一种微波产线批量设备的配方管理系统,包括:

[0039] 基础配方库,用于保存某一配方的基础配方的数据库,保存的内容包括配方名称、配方版本、加工的产品、文件保存位置、文件发布时间以及加工文件的数据本身;

[0040] 设备配方库,用于保存所有设备的配方的数据库,由于各设备运行参数的差异,对于同一配方在不同设备中生成的副本均需要保存一份至设备配方库;所述设备配方库保存的内容包括配方名称、配方版本、加工的产品、设备编号、文件保存位置以及加工文件的数据本身;

[0041] 新建配方的检测和判断模块,用于将配方列表的配方与设备配方库进行比对,若均不相同,则判定该配方为本设备新配方,将该配方保存至设备配方库;若有相同,则判定该配方非本设备新配方,终止比对;若该配方为本设备新配方,再将该配方与基础配方库进行比对,若均不相同,则判定该配方为全新配方,将该配方保存至基础配方库;

[0042] 新配方的上传和备份模块,用于将最新的设备新配方或全新配方上传至上位机;如果是全新配方,则上传的时候将配方复制成两份,一份为基础配方,保存至基础配方库,另一份为此设备对应配方,保存至设备配方库;如果是设备新配方,则上传的时候只将配方保存至设备配方库;

[0043] 新配方的审批和发布模块,用于供生产工艺工程师对上传的新配方进行审批,审批通过后正式发布;

[0044] 新配方下发模块,用于在新配方发布后,从设备信息表中获取需要下发的设备列表,并比对设备配方库,除了首台创建该新配方的设备外,将该新配方复制文件的文件名增加预设标识后分别下发到设备列表中的其它设备供生产使用;

[0045] 新配方的参数调优模块,用于供生产工艺工程师对各设备中文件名带有预设标识的新配方进行配方参数的调优修改。

[0046] 与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下有益效果:

[0047] 本申请公开了一种微波产线批量设备的配方管理方法及系统,通过对于新建配方的检测和自动判断、配方的自动上传和备份、新配方的批准、新配方的批量下发,实现了批量设备的配方管理问题。通过开放基础配方库和设备配方库,也能够使用户以及其它系统

可以准确了解微波生产线中的所有机台设备的配方信息,为科学的生产决策提供了依据。

附图说明

[0048] 构成本申请的一部分附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:

[0049] 图1是本发明配方管理的整体流程示意图;

[0050] 图2是本发明新建配方检测和判断的流程示意图;

[0051] 图3是本发明新配方下发的流程示意图。

具体实施方式

[0052] 为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0053] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序,应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换。此外,术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0054] 参阅图1所示,本申请提供了一种微波产线批量设备的配方管理方法,通过对于新建配方的检测和自动判断、配方的自动上传和备份、新配方的批准、新配方的批量下发,提供解决批量设备的配方管理问题的解决方案。

[0055] 具体地,一种微波产线批量设备的配方管理方法,包括如下步骤:

[0056] 步骤1:对于新建配方的检测和判断。

[0057] 为了实现对于新配方的判断,需要对于设备中的配方进行监控,在微波产线中,根据设备的不同,设备配方的监控方法有以下两种:一种是基于SECS/GEM协议,这里可以通过GetRecipeList方法获得所有设备中配方的列表;另外一种是基于文件共享或者FTP协议,此时需要将配方保存在同一路径下,然后就可以通过遍历文件的方法获取配方列表。

[0058] 在获取配方列表后,将其分别与设备配方库和基础配方库进行比对,以确认该配方是否是一个本设备新配方或者是一个全新配方。

[0059] 参阅图2所示,具体包括以下步骤:

[0060] A1,获取所有设备的配方列表;

[0061] A2,按顺序遍历配方列表,读取第N个配方;

[0062] A3,判断该配方是否为带有“Raw”标识,如是,表明该配方是复制的配方,非新配方,终止比对,返回步骤A2,继续读取下一个配方,否则,继续执行步骤A4;

[0063] A4,将配方列表的该配方与设备配方库进行比对,若均不相同,则判定该配方为本设备新配方,将该配方保存至设备配方库,继续执行步骤A5;若有相同,则判定该配方非本设备新配方,终止比对,返回步骤A2,继续读取下一个配方;

[0064] A5,将该配方继续与基础配方库进行比对,若均不相同,则判定该配方为全新配

方，将该配方保存至基础配方库，然后返回步骤A2，继续读取下一个配方；若有相同，则判定该配方非全新配方，终止比对，返回步骤A2，继续读取下一个配方。

[0065] 重复上述步骤A2～A5，直至遍历完配方列表。

[0066] 步骤2：新配方的上传和备份。

[0067] 在确认是最新配方后，就需要将配方进行上传，即将最新的设备新配方或全新配方上传至上位机。配方程序有新版本了就执行自动备份。考虑到批量设备的管理要求，如果配方是全新配方，则上传的时候将配方复制成两份，一份为基础配方，保存到基础配方库，另外一份为此设备对应配方，保存至设备配方库；如果配方是设备新配方，则上传的时候只需将配方保存至设备配方库即可。

[0068] 需要说明的是，自动备份的配方程序只有在新配方发布之后才会执行下发流程给其它设备。这主要是由于某些时候，修改的程序比如需要两天，第一天有个中间版本，这时候就可以备份一个版本，但是第二天还需要继续改，所以不用审批，等第二天完全改好，在第二天的程序版本上才会审批发布，然后进行下发。

[0069] 步骤3：新配方的审批和发布。

[0070] 对于新配方，需要请相关负责人进行审批，审批通过后正式发布。

[0071] 步骤4：新配方的下发。

[0072] 在新配方发布后，从设备信息表中获取需要下发的设备列表，并比对设备配方库，除了首台创建该新配方的设备外，将该新配方通过SECS/GEM或者文件传输的方式进行下发到其它设备中。为了区分配方，需要给文件增加标识。一个简单的方式是在新配方复制文件的文件名前增加“Raw-”作为标识。对于有此标识的配方文件，不参与新配方上传。

[0073] 步骤5：新配方的参数调优。

[0074] 生产工艺工程师发现系统中有审批通过、且有自动下发记录的新配方后，会对各设备中文件名带有预设标识的新配方进行配方参数的调优修改，然后将各文件名删除“Raw-”标识后保存至当前设备的配方列表中。

[0075] 当新配方下发、且下发的新配方的文件经过参数调优和文件名的修改后，则在执行步骤1时，会发现各设备中删除预设标识后所对应的配方为其对应设备的新配方，而被分别保存至设备配方库中；继续与基础配方库进行比对时，会发现各设备中删除预设标识后所对应的配方不是全新配方，则结束并退出流程。

[0076] 上述的配方管理方法中，所涉及的配方文件名具体设置如下：

[0077] 新建配方的文件名包括第一特征符号；

[0078] 设备配方库的文件名包括第一特征符号和第二特征符号，所述第二特征符号为配方对应设备的设备编号；

[0079] 基础配方库的文件名包括第一特征符号；

[0080] 新配方下发至相关设备的文件名包括预设标识和第一特征符号；

[0081] 被下发新配方的设备中的新配方经过配方参数的调优修改后，所保存的文件名包括第一特征符号。

[0082] 另一方面，本申请还公开了一种微波产线批量设备的配方管理系统，包括：

[0083] 基础配方库，用于保存某一配方的基础配方的数据库，保存的内容包括配方名称、配方版本、加工的产品、文件保存位置、文件发布时间以及加工文件的数据本身；

[0084] 设备配方库，用于保存所有设备的配方的数据库，由于各设备运行参数的差异，对于同一配方在不同设备中生成的副本均需要保存一份至设备配方库；所述设备配方库保存的内容包括配方名称、配方版本、加工的产品、设备编号、文件保存位置以及加工文件的数据本身；

[0085] 新建配方的检测和判断模块，用于将配方列表的配方与设备配方库进行比对，若均不相同，则判定该配方为本设备新配方，将该配方保存至设备配方库；若有相同，则判定该配方非本设备新配方，终止比对；若该配方为本设备新配方，再将该配方与基础配方库进行比对，若均不相同，则判定该配方为全新配方，将该配方保存至基础配方库；

[0086] 新配方的上传和备份模块，用于将最新的设备新配方或全新配方上传至上位机；如果是全新配方，则上传的时候将配方复制成两份，一份为基础配方，保存至基础配方库，另一份为此设备对应配方，保存至设备配方库；如果是设备新配方，则上传的时候只将配方保存至设备配方库；

[0087] 新配方的审批和发布模块，用于供生产工艺工程师对上传的新配方进行审批，审批通过后正式发布；

[0088] 新配方下发模块，用于在新配方发布后，从设备信息表中获取需要下发的设备列表，并比对设备配方库，除了首台创建该新配方的设备外，将该新配方复制文件的文件名增加预设标识后分别下发到设备列表中的其它设备供生产使用；

[0089] 新配方的参数调优模块，用于供生产工艺工程师对各设备中文件名带有预设标识的新配方进行配方参数的调优修改。

[0090] 实施例：

[0091] 一个生产单元由七台贴片机组成，用于生产相同的产品。假设七台贴片机分别命名为ST1、ST2、ST3、ST4、ST5、ST6和ST7。使用本申请的配方管理方法后的情况如下：

[0092] 1、工艺工程师在其中某一台贴片机ST1上为一个新型号A的产品建立了一个贴片配方，进行了调试后保存到机器指定的配方目录下，命名为A.rp。

[0093] 2、配方管理系统检测设备的配方程序，发现了设备ST1上的A.rp，系统比较后发现该配方不是复制的Raw配方，然后将该配方和设备配方库进行比较，发现此配方为一个新配方，因此启动设备配方备份机制，将其备份到设备配方库，并命名为A-ST1.rp。

[0094] 3、继续将该配方A.rp和基础配方库比对，发现此配方A.rp为全新配方，因此启动基础配方备份机制，将此配方备份到基础配方库，命名为A.rp。

[0095] 4、工艺管理员发现系统提示基础配方库有全新的配方，按照管理流程将此配方提交作审批申请。

[0096] 5、技术负责人对配方进行审批。

[0097] 6、配方管理系统在配方审批通过后，自动将该配方命名为Raw-A.rp，并自动下发到其它六台贴片机(ST2、ST3、ST4、ST5、ST6和ST7)上，即设备ST2、ST3、ST4、ST5、ST6和ST7中下发的配方均是A.rp的复制版本，名称为Raw-A.rp。

[0098] 7、工艺工程师在系统中发现审批通过并且有自动下发记录后，分别到设备ST2、ST3、ST4、ST5、ST6和ST7中使用Raw-A.rp进行参数调试，完成调试后均保存为A.rp。

[0099] 8、配方管理系统检测每台设备的配方程序时，发现了A.rp，系统比较后发现设备ST2、ST3、ST4、ST5、ST6和ST7中的该配方均不是复制的Raw配方，然后和设备配方库比较，发

现这几台设备中的此配方为一个新配方，因此启动设备配方备份机制，分别将其备份到设备配方库，并命名为A-ST2.rp、A-ST3.rp、A-ST4.rp、A-ST5.rp、A-ST6.rp和A-ST7.rp。

[0100] 9、继续将设备ST2、ST3、ST4、ST5、ST6和ST7中A.rp和基础配方库进行比对，发现此配方均不是全新配方，流程结束。

[0101] 综上所述，本申请公开了一种微波产线批量设备的配方管理方法及系统，通过对于新建配方的检测和自动判断、配方的自动上传和备份、新配方的批准、新配方的批量下发，实现了批量设备的配方管理问题。通过开放基础配方库和设备配方库，也能够使用户以及其它系统可以准确了解微波生产线中的所有机台设备的配方信息，为科学的生产决策提供了依据。

[0102] 以上对本发明的具体实施例进行了详细描述，但其只是作为范例，本发明并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言，任何对本发明进行的等同修改和替代也都在本发明的范畴之中。因此，在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改，都应涵盖在本发明的范围内。

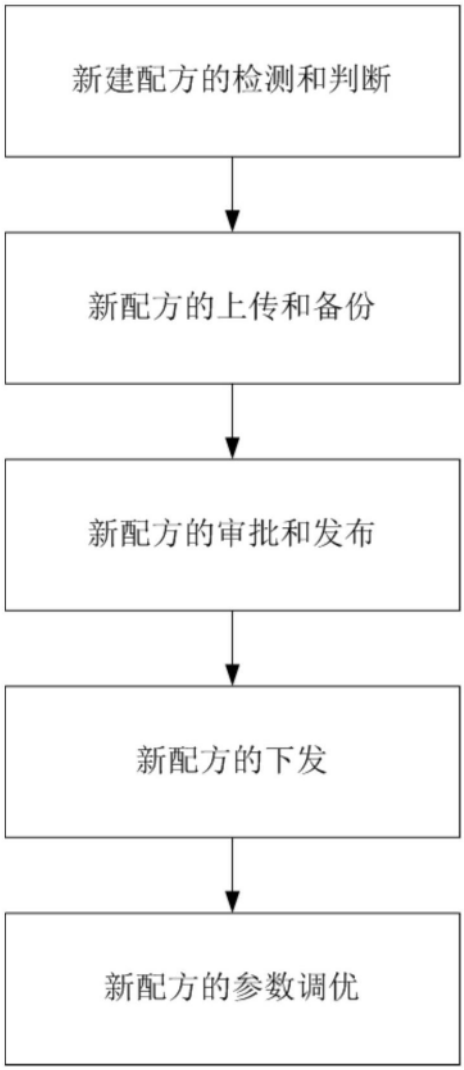


图1

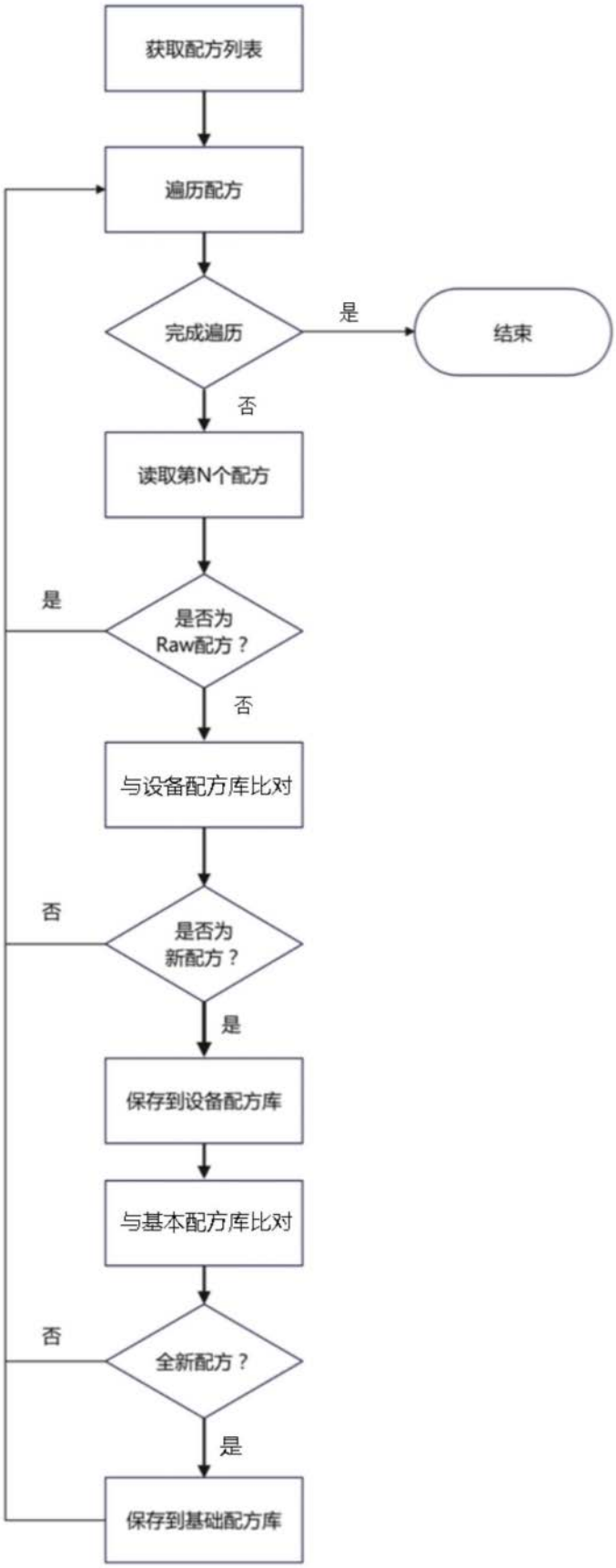

获取配方列表
遍历配方
完成遍历
是
结束
否
读取第N个配方
是
是否为
Raw配方？
否
与设备配方库比对
否
是否为
新配方？
是
保存到设备配方库
与基本配方库比对
否
全新配方？
是
保存到基础配方库

图2

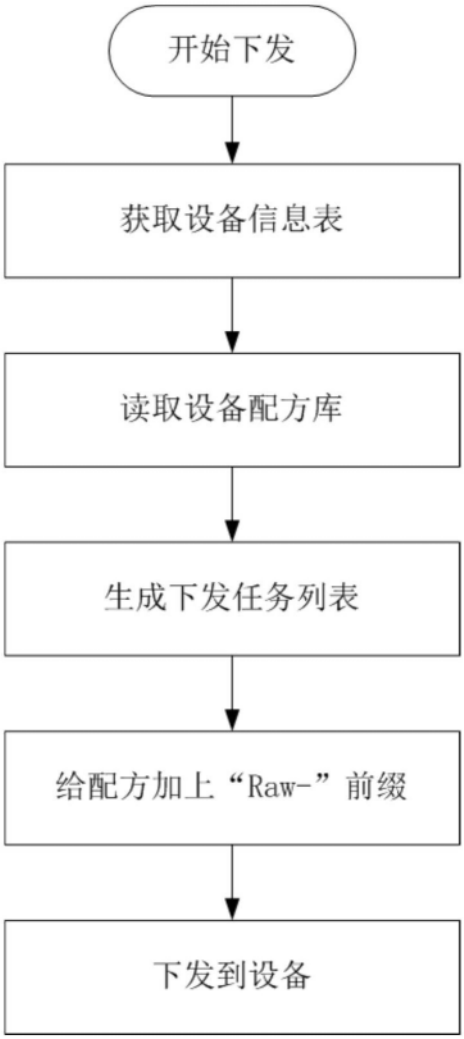


图3